ST. LUKE'S ICU ／ EXECUTIVE SUMMARY

抗凝固・VTE予防・HIT — 要約

解説「抗凝固・VTE予防・HIT」の要点を絞った2ページ版。「詳しく」から本編へ。

聖路加国際病院 集中治療科 ／ 対象：研修医・専攻医・看護師 ／ 最終更新 2026-10-09

1 持ち帰る3点

詳しく

予防は24時間以内にLMWH、途切れさせない

処置で止めたら再開日を書く。IPCは代わりであって上乗せではない

薬は背景で、期間は型で決める

経口はDOACが既定。延長期は半量。周術期はブリッジしない

HITは30分で4Tスコア

4点以上はヘパリンを全部止め、治療用量の代替抗凝固を同時に始める

2 ICUの患者は全員が血栓の条件の中にいる

詳しく

- **予防下でも起きる**：院内のPE・下肢DVTは2.2%、入室前3か月のVTEも3.6%（28人に1人）。危険因子は腎代替療法（OR 3.5）と呼吸不全（OR 2.0）
- **敗血症とがんは血栓の側に振れる**：敗血症は免疫血栓と線溶シャットダウン。がんは血栓リスク4〜7倍。DICそのものへの抗凝固薬はルーチンにしない（SCARLETで28日死亡26.8%対29.4%）

3 VTE予防 — LMWHが既定

詳しく

入室24時間以内：活動性出血・頭蓋内出血・6〜12時間以内の手術予定・血小板5万未満がないか

▼

禁忌なし → LMWH（1B）

- PROTECT（3,764例）でPEが1.3%対2.3%（HR 0.51）。大出血は差なし
- 重度腎障害はUFH・ダルテパリン・エノキサパリン減量

禁忌あり → 機械的予防（1B）

- 禁忌が外れたら薬物予防へ戻す
- PREVENTでIPCの上乗せはDVTを減らさず。上乗せは超高リスクの選択例だけ（2B）

毎日：処置で中断したままになっていないか（その日のうちに再開、指示簿に再開日）。弾性ストッキング単独は推奨されない（1B）

- **絞る場面**：歩ける整形外科処置後（膝関節鏡・下腿ギプス）はNNT 167以上でルーチンにしない。HAS-BLEDを予防量ヘパリンの出血予測に転用しない
- **COVID-19**：治療用量が効いたのは臓器補助のない患者だけ。重症例は予防用量
- **特殊な集団**：肝硬変は凝固検査の異常で予防を控えない。外傷は止血から24時間以内に始める

4 治療用量 — 薬は背景で、期間は型で

詳しく

論点	推奨	使い方
初期の非経口	UFHよりLMWH（1／B-R）	事前確率が高く出血リスクが低ければ画像の確定前に始めてよい
経口	VKAよりDOAC。**例外**は血栓性APS（VKA・1／A）、妊娠・授乳（LMWH）、Child-Pugh C	体重・CrCl・年齢を確かめてから指示を書く
抗Xa測定	体重ベース投与のほとんどでルーチンは不要（3：No Benefit）	重度腎不全・高度肥満・妊娠に絞る。aPTTが伸びないだけで増量しない
期間	主要な可逆的因子は3〜6か月、非誘発性は延長（1／A）	延長期は半量DOAC。RENOVEで出血9.9%対15.2%、再発2.2%対1.8%
回路	ECMOはUFHでACT正常上限の約1.5倍。CRRTは全身抗凝固が要らなければクエン酸	RCAはヘパリン比で出血OR 0.27

ICUの新規AFに急性期のルーチン抗凝固はしない（出血だけ8.6%対7.2%に増えた）。深部静脈から3 cm以内の表在静脈血栓は治療用量で。

5 HIT — 15分で分母、30分でスコア、60分で代替薬

詳しく

- **典型像**：第5〜10病日に1〜3日で落ち、最低値は4万〜8万。確定例の約50%に血栓。UFHはLMWHより最大10倍多い
- **分母はヘパリン開始後の最高値**：術後は術前値でなく術後1週の反応性ピーク。偽性血小板減少はクエン酸採血で潰す
- **4Tスコア**：0〜3点は陰性的中率0.998で検査を出さずにヘパリン継続可。4〜5点（陽性的中率0.14）と6〜8点（0.64）はヘパリンを全部止め、治療用量の代替抗凝固（アルガトロバン等）を始め、抗体を出して結果は待たない
- **同じ60分でやらないこと**：予防用量で妥協しない、ワルファリンを始めない、予防的血小板輸血をしない。ヘパリンロック・回路のプライミング・コーティングカテーテルも止める
- **抗体の陽性的中率は2〜15%**：陽性だけで決めず、強陽性か機能的検査で裏づける。アルガトロバンは肝障害・DICでaPTTが偽って伸びる。ワルファリンは血小板15万超が2日続いてから

6 中和と周術期 — 再開日を同じ画面に書く

詳しく

- **薬剤名を確定して標準の2剤**：ダビガトランはイダルシズマブ5 g、Xa阻害薬は4F-PCC 25〜50 IU/kg、ワルファリンは4F-PCC＋ビタミンK。プロタミンはLMWHに約60%、フォンダパリヌクスに無効。アンデキサネットはANNEXA-Iで血栓10%対5.6%となり撤退した
- **止血したら48〜72時間で再開を計画**：RE-VERSE ADの30日血栓塞栓（4.8%）の大半は再開していない患者で起きた。頭蓋内出血は大幅に延期
- **ブリッジしない**：BRIDGEで大出血だけ増え、ACC/AHA 2024は3：Harm。DOACは腎機能と出血リスクで決めた日数だけ止めて戻す（高リスク・腎機能正常でDay −2〜+3）
- **抗血小板薬**：出血にルーチンの血小板輸血はしない（1／C-LD）。一次予防のアスピリンは利益と害がほぼ同じ大きさ

- [ ] **HIT**でヘパリンを止めるだけで終えない
- [ ] **処置で止めた予防**を止めたままにしない
- [ ] **中和薬**を出した画面で再開日を書く
- [ ] **全例にIPC**を足さない

出典：本編の主要文献（ICM 2023 総説；PROTECT；PREVENT；POT-KAST/CAST；ATTACC・ACTIV-4a・REMAP-CAP NEJM 2021；VTE治療GL Circulation 2026；RENOVE；HIT総説 NEJM 2015；Cuker 2012；RE-VERSE AD；ANNEXA-I；欧州外傷出血GL Crit Care 2023；ACC/AHA Circulation 2024；BRIDGE；PAUSE ほか）。用量・設定は教育目的の記載で、使う前に原著・添付文書・各施設の基準と照合してください。